

Agibot A3 站立异响

下肢电机周期性“ta-ta-ta”声音的证据分级、原因排序与安全诊断路径

核心结论

当前最值得优先调查的是高增益静态站立位置环，而不是先归因于强化学习策略。源码证明，某些站立路径会给髋俯仰关节使用 $K_p=1500$ 、给膝关节使用 $K_p=2000$ ；源码注释还明确记录过这套官方站立增益会产生 buzz。高增益与编码器微小波动、齿隙、静摩擦、结构柔顺或底层电流环死区耦合后，即使目标角几乎不变，也可能形成反复换向的伺服极限环并产生敲击声。

但本报告不把这一机制写成已确认根因。当前没有本次事件的同步音频、命令目标、实测关节、力矩或电流、运行模式与二进制身份，因此结论的证据上限仍是 E1 源码/配置审计。

观察到的现象	机器人站立时，下肢腿部电机或传动系统出现有节律的“ta-ta-ta”声音。
本报告回答	哪些是源码已证实的错误或缺口，哪些仍是因果假设，以及最短安全取证顺序是什么。
本报告不回答	没有波形与真机 trace 时，不能确定具体是哪一个关节、哪一级控制器或哪一个机械部件发声。
报告版本	中文版详述；基于 main@66583b9ba7f9；未把本地未提交文件当作运行时证据。

证据纪律

报告把“源码中确实存在某个数值、分支或缺失字段”与“它造成了本次真机声音”严格分开。前者可以由代码审计证明；后者必须由同步硬件数据证明。排名综合考虑安全后果、与声音的因果距离、当前证据强度和取证成本，不是假装精确的概率百分比。

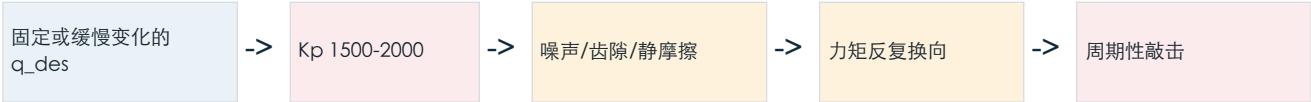
01

执行摘要与诊断边界

为什么“目标角不动”仍可能发出周期性声音

位置伺服通常根据位置误差和速度生成纠正需求。对于膝关节 $K_p=2000$ 的站立增益，只有 0.001 rad 的位置误差，在不考虑阻尼、限幅与底层保护时，就对应约 2 Nm 的比例项纠正需求。编码器量化、机械回差或静摩擦破脱若让误差在零点两侧反复变化，控制器就可能不断改变力矩方向。齿轮或结构每次重新吃紧时，都可能形成可听见的敲击。

因此，声音是否由 policy 产生，不能只凭“机器人当时在站立”判断。当前 runner 至少存在人工 PD_STAND、MOTION 中的 policy 主动保持、planner 内部 static stand 等不同分支。它们在操作界面上都可能被描述成“站立”，但目标来源、增益来源和 policy 是否参与完全不同。



必须先确认的运行模式

运行状态	源码能证明什么	诊断意义
PASSIVE	增益为零，policy 不是直接原因。	若真正 PASSIVE 仍发声，优先查制动、换相、机械件，或确认下游驱动是否真的被动。
人工 PD_STAND	固定站立目标；默认温和 60/4，或显式选择官方增益。	排除 policy/Reward 作为直接命令源，优先查增益、伺服与传动。
SHADOW	policy 运行但不发布新命令。	只有在下游控制器按安全流程完成中和后，才可用于区分“算了但没发”和“发了以后才响”。
MOTION policy hold	确定性 policy；目标会随 IMU、q、dq 观测变化。	观测噪声放大、policy 反馈与输出平滑不足均可能成立。
MOTION planner static	policy 被旁路；安装官方静态站立 K_p/K_d 。	高增益伺服极限环或静态切换问题最接近声音。

安全边界

本报告不是下发真机命令的授权。任何模式、增益或控制器对比，都必须继续遵守 G07 现有的支撑/吊挂、急停、人工监护、分阶段使能和安全停机检查。G07 仍为 Partial。

02

按重要性与证据强度排序

排名	证据类别	安全重要性	一句话裁决
1	强机制假设	严重	高增益静态站立与编码器/齿隙/静摩擦等耦合，形成下肢伺服极限环。
2	已证实接口缺陷	高	人工站立与 planner 静态站立的增益控制面不一致，两个“站立”状态无法用同一入口调节。
3	已修复缺陷/版本条件	严重	旧二进制可能缺少 sticky latch，policy 与 static hold 反复切换可直接产生节律性命令跳变。
4	条件性强假设	高	只有 policy 主动保持时，传感观测变化才可能驱动 q_des 抖动；人工/静态站立不适用。
5	plant 覆盖缺口	中高	训练没有覆盖齿隙、破脱摩擦、电流死区、编码器量化和柔顺，零摩擦进一步扩大差距。
6	诊断阻塞	高	已有 50 Hz CSV，但缺力矩/电流、static latch、高频时序和同步音频，无法完成因果定位。
7	已证实文档/实现偏差	中	所谓“电机强度随机化”实际只改 stiffness/damping，并未随机化力矩或电流能力。
8	条件性假设	中低	ready-state 或负载平衡姿态不一致可增加静态误差，但目前没有与声音的直接证据。
9	降级项	低	“真实端显式 PD”、qbar 0.08 单位、simulation-only Wave Q 均不应作为当前首因。

如何阅读后续详述

后续每一项都分为五栏。‘已证实事实’只写当前仓库能直接支持的内容；‘可能机制’说明它如何产生声音；‘为何重要’说明安全或决策后果；‘最短验证’给出最少的证据需求。若某项是诊断缺口而非声音原因，会明确标注。

排名 1 是当前最强因果假设，但仍不是已确认根因。排名 2、7 是可以从源码直接确认的接口或文档实现偏差。排名 3 是当前源码已修复、但实际部署版本未知的条件性风险。

03

详细复核: 首要控制器问题

1

高增益静态站立可能驱动下肢伺服极限环

强机制假设

证据与重要性	安全重要性: 严重。因果置信度: 高，但仍缺本次事件真机 trace。
已证实事实	官方站立表给左右髋俯仰关节 $K_p=1500$ 、左右膝关节 $K_p=2000$ ，膝 $K_d=8$ 。人工 PD_STAND 的源码注释明确说明，这套官方地面站立增益在吊挂状态可能 snap/buzz 并带动身体摆动。planner static 分支也会安装官方增益。[S1][S2][S3]
可能机制	高 K_p 会把非常小的角度误差变成明显的纠正需求。编码器量化、齿隙重新吃紧、静摩擦破脱、结构柔顺和电流环死区都可能让误差或实际力矩在零点两侧循环。每次纠正换向都可能让齿轮或结构产生一次可听冲击，于是形成节律性“ta-ta-ta”。目标角可以完全恒定，声音仍然存在。
为何重要	这是最接近当前症状的机制，因为它同时解释了‘站着不动’和‘腿部周期性发声’。若不先区分它，直接修改 Reward 或重新训练，可能对静态伺服问题完全无效；若用低通暂时压住声音，还可能掩盖真实的增益或机械问题。
最短验证	在既有安全流程内，记录温和站立与官方/static 站立的实际 K_p/K_d ，并同步 q_des 、 q 、 dq 、力矩或电流和音频。若 q_des 基本不动而 q /电流与声音同频振荡，基本把问题定位到 policy 之后的伺服/执行器层。

2

两个“站立”分支暴露不一致的增益控制面

已证实缺陷

证据与重要性	安全重要性: 高。证据: 直接源码。
已证实事实	人工 PD_STAND 默认使用温和的 $K_p=60$ 、 $K_d=4$ ；只有显式选择官方站立时才加载高增益表。planner 在等待或恢复完成后的 static stand 则直接设置 <code>official_kp_sdk_ / official_kd_sdk_</code> 。用于人工站立的增益选项并不能调节这个 planner static 分支。[S1][S3]
可能机制	操作员看到的都是‘站立’，但实际控制器可能从温和固定增益切到每关节官方高增益。若日志只记录高层状态而不记录内部 static latch 与最终 K_p/K_d ，声音出现前后的控制器变化会被隐藏。这个问题不是物理参数猜测，而是已经存在的配置接口不一致。
为何重要	它会让调参结论失真。例如操作员降低人工站立 K_p 后声音仍在，就可能误判‘增益无关’，实际上 planner static 根本没有使用那组参数。更危险的是，测试者可能以为机器人仍处于温和站立，却已经进入高增益承重状态。
最短验证	把最终每关节 K_p/K_d 、人工/政策/static 具体分支和 static handoff 事件写入同一 trace。长期修复应把两条站立路径的增益语义统一，或至少为 planner static 提供独立、显式、可审计的配置与启动摘要。

04

详细复核: 版本切换与 policy 条件

3

旧部署二进制可能仍有 policy/static 反复切换

版本条件缺陷

证据与重要性	安全重要性: 若二进制陈旧则严重。当前源码已修复，但部署身份未知。
已证实事实	当前 pp_policy.hpp 使用 sticky latch: 一旦进入 static stand，在下次 swing 前保持该状态。源码注释说明，之前只靠瞬时静止条件时，policy/static 命令曾反复进入 9 次，随后机器人跌倒；sticky 逻辑就是为阻止这种 command chatter 而加。[S3]
可能机制	如果真实机器人运行的二进制早于该修复，静止判断在阈值附近抖动时，控制器可能在主动 policy hold 和官方 static stand 之间来回切换。两者 q_des 与增益来源不同，反复跳转能产生明显且有节律的电机或传动冲击。
为何重要	这条风险不能通过查看当前 main 自动排除。源码已经正确，不代表现场包已经重新构建、安装并启动。若不先绑定二进制身份，团队可能在训练、摩擦或增益上投入大量时间，却忽略已经修过但未部署的缺陷。
最短验证	记录实际可执行文件 SHA、构建源码 commit、启动配置和包版本；检查日志是否重复出现 static handoff。若声音与每次 handoff 同步，或旧版本没有 sticky latch，应先完成版本闭环，再讨论其他机制。

4

policy 目标抖动只在主动 policy 控制时成立

条件性假设

证据与重要性	安全重要性: 高。因果置信度: 中，严格依赖运行模式。
已证实事实	C++ ONNX runner 使用确定性 mean action，不做随机采样，因此不存在 policy 分布采样本身带来的抖动。可是确定性并不等于输出恒定: IMU、关节角、关节速度或外部定位观测只要在变化，policy q_des 仍可逐 tick 变化。源码还明确记录，高承重增益会把 policy 的逐 tick 腿部目标变化放大成 twitch。[S3][S4]
可能机制	若声音发生在 MOTION policy hold，观测噪声、观测坐标或外部定位异常、last-action 反馈和输出滤波不足都可能共同形成闭环振荡。训练虽然加入关节与 IMU 观测噪声，也有 action-rate 正则，但真实噪声的频谱、相关性和延迟未必被覆盖。[S5]
为何重要	如果声音发生在人工 PD_STAND 或 planner static，这条解释就不能作为直接原因，因为这两条路径没有让 policy 产生最终目标。先确认模式能大幅缩小问题，否则所有 Reward 和 action-smoothing 讨论都可能建立在错误前提上。
最短验证	计算每个腿关节 q_des 的峰峰值、RMS 与频谱，并与 q、dq、电流和音频做时间对齐。q_des 与声音同频说明上游命令参与；q_des 平直而 q/电流振荡则把怀疑移到下游伺服与机械。

05

详细复核: plant 差距与证据缺口

5

训练 plant 没有覆盖真实传动非理想

覆盖缺口

证据与重要性	安全重要性: 中高。证据: 训练配置与语义审计；真实参数尚未测量。
已证实事实	现役训练臂显式把关节 friction 设为零。仓库也承认，Isaac/PhysX 的 dimensionless load-dependent friction 与 MuJoCo frictionloss 的常值 Nm 库仑摩擦不是同一物理量，把供应商 MJCF 数字直接复制过去并不保持单位或语义。[S7][S8]
可能机制	更关键的是，两种简单摩擦参数都没有描述齿隙、静摩擦破脱与 Stribeck 区、编码器量化、电流环死区、减速器柔顺、结构共振和负载相关效率。这些现象正是高增益静态位置环产生低幅极限环与敲击声的典型桥梁。
为何重要	因此零摩擦或错误摩擦语义是严重 sim-to-real 覆盖缺口，但不能单独写成已确认根因。供应商 MJCF 中 1.2-2.4 一类 frictionloss 数字是模型参数，不是本台机器人已经测得的真实破脱力矩。只在 MuJoCo 打开 frictionloss，可能改变站立误差，却仍复现不了声音。
最短验证	先在授权的台架或安全站立条件下测关节低速往返、破脱、电流-角度误差关系与回差，再决定仿真模型和随机化范围。仿真验证应同时考虑量化、deadzone/backlash 与采样延迟，而不是只做一个 frictionloss 开关。

6

现有 trace 能起步，但不足以证明声音来自哪一层

诊断阻塞

证据与重要性	安全重要性: 高，但它本身不是声音原因。
已证实事实	部署 runner 已能在所有模式以 50 Hz CSV 记录最终 q_des、实测 q、dq、Kp 和 Kd，也记录高层 mode 与部分状态。因此原附件中‘完全没有部署 telemetry’的说法过强。[S1]
可能机制	缺失项同样关键: trace 没有 tau_est 或测得力矩、没有电机电流、没有显式 planner_static_active、没有精确 handoff 事件，也没有与音频共用时钟。50 Hz 的 Nyquist 频率只有 25 Hz，若底层电流环或伺服在更高频率振荡，CSV 可能把它混叠成错误频率，甚至看起来完全平静。
为何重要	没有这些信号，团队无法区分三种完全不同的修复方向: 上游 q_des 抖动、位置伺服闭环振荡、底层电流/换相或机械冲击。继续凭听感排序会让软件、控制器和硬件团队互相转交问题，却没有共同证据。
最短验证	保留现有 50 Hz controller trace 作为模式上下文，同时从 vendor/MDU 获取至少 200 Hz 的 q、dq、力矩或电流与时间戳；同步录音，并显式记录 static latch、二进制 hash 和最终每关节增益。

06

详细复核: 随机化声明与准备姿态

7

“电机强度随机化” 名称与实际实现不一致

已证实偏差

证据与重要性	安全重要性: 中。证据: 直接源码；主要影响未来鲁棒性。
已证实事实	HOPEventCfg 的注释把事件描述为 PD gain / motor strength randomization，但实际调用 randomize_actuator_gains，参数只有 stiffness_distribution_params 与 damping_distribution_params。代码没有改变 effort limit、torque scale、电流能力或速度-力矩曲线。[S6]
可能机制	这意味着训练确实看到了 Kp/Kd 变化，却没有看到‘同样误差但电机能提供的力矩变弱/变强’这一类执行器差异。更没有 deadzone、backlash 和 stick-slip 动态。把它称为 motor strength 会让后续审计者误以为执行器强度覆盖已经完成。
为何重要	它不直接解释静态 PD_STAND 的声音，因为人工/static 站立本身绕过 policy；但它会削弱 policy-controlled hold 的 sim-to-real 鲁棒性，也会让团队低估真实执行器差异。它属于可以立即确认和修正文档的缺陷。
最短验证	先更正注释与合同名称，再把‘gain randomization’和‘effort/current capability randomization’拆成独立、可审计的变量。只有真实标定数据存在后，才冻结电机强度与传动非理想的分布范围。

8

ready-state 或负载平衡姿态不一致可能是放大项

条件性假设

证据与重要性	安全重要性: 中。因果置信度: 低到中。
已证实事实	跨引擎记录中存在不同 ready-state 身份，例如 MuJoCo named keyframe 与 Isaac default stand。这证明统一初始化合同尚未完全闭合，但仅凭 hash 或名称不同，不能证明关节实际差值足以产生声音。当前 checkout 也缺少现场部署 ONNX，无法把其 stand metadata 与头文件和实机平衡点逐关节比对。
可能机制	真实机器人承重时的自然平衡姿态不一定等于固定几何 nominal pose。若 q_des 偏离负载下的平衡点，高 Kp 会长期施加较大纠正需求；再叠加摩擦和回差，确实可能提高极限环或敲击风险。因此它更像高增益机制的输入偏差，而不是独立首因。
为何重要	如果直接把 ready pose 改成现场静止角，有可能降低静态误差，却也可能改变重心、支撑裕度或下一动作的初始条件。没有足底接触、姿态与安全证据时，不应把‘听起来更安静’当作姿态合同已正确。
最短验证	对比部署 ONNX stand metadata、runner nominal pose、官方 stand pose 与机器人承重稳定时的 q；同时记录各关节误差和电流。若噪声关节长期存在固定偏差且偏差与电流/冲击相关，再把 ready-state 提升为主要贡献项。

07

详细复核: 降级项与附件假设裁决

9

显式 PD、qbar 单位和 Wave Q 不应成为当前首因

降级项

证据与重要性	安全重要性: 对当前事件低。部分是错误前提，部分是未来风险。
已证实事实	当前真实 backend 路径接收 q_des/Kp/Kd，并由 body-drive/隐式位置伺服消费，不能把旧显式 PD wrist overshoot 直接外推成腿部异响证据。qbar 的 0.08 当前已经写清为关节行程比例 8%，属于旧文档歧义的已关闭项。Wave Q 配置明确是 simulation-only，尚未授权真实机器人。[S9]
可能机制	真实系统仍可能有采样保持、通信延迟、底层滤波和 vendor servo rate 差异；只是 ‘Isaac 隐式、真实端显式’ 这个二分法并不适用于当前 runner。qbar 只在接近关节限位时产生 barrier，也无法约束中间行程的高频目标变化。
为何重要	这些方向并非永远不重要。Wave Q 若未来部署，其 hstrong 只在恢复窗口做 processed q_des slew，qbar 又关闭通用 action-rate，因此确实存在未来 standing/hold 平滑退化风险。但它们不能解释已经发生的声音。
最短验证	在模式、二进制、最终增益与同步 trace 闭环前，不要优先投入这些方向。未来若 Wave Q 晋级，应另加全程 standing chatter gate，而不是用 near-limit barrier 代替平滑评价。

对原附件 D1-D5 / A1-A4 的最终裁决

附件项	裁决	详细理由
D1/A1 零摩擦	部分支持	是严重覆盖缺口和可能放大项；不是已证实根因。供应商 MJCF 数字不是本机实测破脱力矩。
D2 无站立平滑	原说法过强	baseline 已有全程 action-rate L2=-0.1；真正缺的是 processed per-joint standing chatter 指标与硬件 gate。
D3 Wave Q 去平滑	未来风险	hstrong 只平滑恢复窗，qbar 只管近限位；但两者 simulation-only，不能解释当前真机。
D4 qbar 0.08	已关闭	当前代码与文案都表示关节行程比例 8%，不是运行时单位漂移。
D5 无 telemetry/gate	大体支持	已有 50 Hz 基础 CSV；缺力矩/电流、高频、latch、同步音频与频谱验收。
A2 ready-state	可能贡献	可增加承重静态误差，但没有与声音直接绑定。
A3 隐式/显式 PD	降级	真实端显式 PD 前提不成立；仍需关注采样、延迟和 vendor servo 差异。
A4 actuator DR	部分支持	Kp/Kd 随机化存在；电机强度、deadzone、backlash 与标定摩擦随机化不存在。

对原始问题框架的关键修正

如果声音发生在人工 PD_STAND 或 planner static stand，policy Reward 不是最终命令的直接来源。训练侧修正可以改善未来的 policy hold，但不应该成为静态伺服问题的第一反应。

08

最短安全取证路径

目标: 先回答振荡来自命令、位置伺服，还是执行器/机械

下一次受控观察不需要一次解决所有物理参数。它只需要把三层分开: q_{des} 是否在动; q_{des} 不动时 q 与力矩/电流是否在振荡; 如果控制信号都平静, 声音是否仍存在。必须先保存实际二进制和配置身份, 否则任何行为结果都无法复现。

步骤	证据	必须包含
1	身份闭环	可执行文件 SHA、源码 commit、ONNX SHA、运行模式、配置、最终每关节 Kp/Kd 。
2	同步信号	音频/视频、 q_{des} 、 q 、 dq 、 Kp 、 Kd 、力矩估计、motor current、mode、static latch 与 handoff event。
3	采样率	vendor 允许时使用至少 200 Hz actuator telemetry; 保留 50 Hz CSV 作为 runner 上下文。
4	模式隔离	把 PASSIVE、已授权温和站立、official/static 站立、SHADOW 安全中和、policy hold 分开观察。
5	逐关节分析	计算 q_{des} 峰峰/RMS/频谱、误差 $e=q_{des}-q$ 、近似 PD 需求 $Kp*e-Kd*dq$, 以及与音频/电流冲击的相关性。

观测结果如何改变判断

观测模式	首要解释
真正 PASSIVE 仍发声	机械、制动、换相问题, 或下游驱动并未真正被动。
温和站立安静, official/static 发声	高增益静态位置环是主要触发条件。
q_{des} 恒定, q /电流振荡	位置伺服、编码器、齿隙、静摩擦、柔顺或电流环。
q_{des} 与声音同频振荡	上游 policy/观测、模式切换或命令处理参与。
声音正好从 static handoff 开始	planner static 增益路径或陈旧 mode-flapping 二进制。
q_{des} 、 q 看似平静, 电流/声音振荡	底层换相/电流控制, 或当前 telemetry 采样不足、发生混叠。

不要让临时缓解替代诊断

降低增益或加入低通可能让声音变小, 但在没有定位来源前, 它也可能掩盖 mode flapping、陈旧二进制或真实传动缺陷。临时缓解应作为受控判别实验, 而不是根因已经解决的证据。

09

建议的修复与验证顺序

顺序	工作项	完成标准
P0	绑定现场身份	确认实际二进制、源码 commit、启动配置、站立分支、static latch 与最终 Kp/Kd。没有这一层，其他结果都不能归因。
P1	统一站立增益语义	让人工 PD_STAND 与 planner static stand 使用同一明确合同，或为 static 分支提供独立显式参数和启动摘要。
P1	补齐高频 telemetry	加入力矩/电流、static latch、handoff、准确时间戳与同步音频；建立逐关节频谱与相关性分析。
P2	按实测调节控制器	基于负载与逐关节响应决定 Kp/Kd、滤波、死区或增益调度；不要仅凭听感把所有腿关节统一降增益。
P2	重建执行器非理想模型	用实测数据引入摩擦破脱、齿隙、deadzone、量化、柔顺和延迟；区分 gain randomization 与 motor capability randomization。
P2	加入 standing chatter gate	对静态站立和 policy hold 分别检查 q_des/q/dq/电流频谱、稳态误差、settling、足底接触与安全限制。
P3	再决定是否改 Reward	只有 q_des 在 policy hold 中确实振荡时，才评估 standing-specific processed q_des slew、观测滤波或训练分布。

为什么不建议第一步就重新训练

人工 PD_STAND 和 planner static stand 都可以绕过 policy，因此它们的声音不可能由 policy action 直接生成。若 trace 最后证明 q_des 平直，重新训练只会改变一个没有参与当前声音的组件。即便声音只在 policy hold 出现，也应先确认是观测输入、policy 输出、后处理还是高增益放大，再选择最小修复。

同理，单纯启用 MuJoCo frictionloss 也不是充分复现。它可以作为敏感性试验，但不能替代真实 gearbox/actuator 标定。最终 gate 应同时约束安静程度、支撑稳定、姿态误差、足底接触和安全裕度，避免得到一个安静却站不稳的控制器。

建议的决策口径

先确认声音来自哪一层，再选择修复。若 q_des 抖动，修上游；若 q_des 恒定而 q/电流振荡，修伺服与执行器；若 PASSIVE 仍发声，转硬件/底层驱动。不要让同一个“standing”标签继续混合三条不同控制路径。

证据来源、限制与最终结论

源码与配置来源

[S1] agi/a3_deploy_example/src/a3/a3_deploy_onnx_ref/src/a3_deploy/a3_pingpong_main.cpp:501-507, 1142-1180, 1289-1323, 1408-1424。
[S2] agi/a3_deploy_example/src/a3/a3_deploy_onnx_ref/include/a3_policy_parameters.hpp:194-218。
[S3] agi/a3_deploy_example/src/a3/a3_deploy_onnx_ref/include/a3_pingpong/pp_policy.hpp:1259-1337, 1525-1531, 1564-1567。
[S4] agi/a3_deploy_example/src/a3/a3_deploy_onnx_ref/include/a3_pingpong/pp_onnx_policy.hpp:801-804。
[S5] hope_training/whole_body_tracking/source/whole_body_tracking/whole_body_tracking/tasks/tracking/tracking_env_cfg.py:118-138, 237。
[S6] hope_training/whole_body_tracking/source/whole_body_tracking/whole_body_tracking/tasks/tracking/config/agibot_a3/hope_env_cfg.py:438-487。
[S7] hope_training/whole_body_tracking/source/whole_body_tracking/whole_body_tracking/robots/agibot_a3.py:255-277。
[S8] hope_training/whole_body_tracking/scripts/mujoco_eval_onnx.py:1344-1357。
[S9] configs/phase1_intel_wave_20260721.yaml:277-285, 349-386。
[S10] docs/gates/G07_mujoco_to_real.md 与 docs/operations/run_deploy_dryrun.md。
[S11] docs/research/standing_chatter_diagnostic_2026-07-22.pdf，用户提供的原始假设报告。

本报告的限制

本次没有音频文件、关节 trace、电机电流、actuator firmware 配置、现场二进制身份或对问题机器人的直接检查。源码注释记录过 buzz 和 mode chatter，属于很强的工程线索，但不是本次事件的同步测量。因此本报告可以给出首查顺序和证伪路径，不能给出‘已经确认某个零件或某行代码是根因’的结论。

此外，声音的听感名称本身没有频率、幅度或空间定位信息。来自膝、髌、踝、制动器、结构碰撞或多个关节同步换向的声音，听起来都可能相似。只有逐关节电流/力矩和音频/视频同步，才能把声源与控制信号对应起来。

最终结论

首查 static stand 高增益、实际站立分支和现场二进制。其次补齐同步 $q_des/q/dq/Kp/Kd$ /力矩或电流/mode/audio 证据。摩擦、齿隙、deadzone 与 policy smoothness 应在 trace 证明其所在层级后再作为机制细化。当前证据不支持把重新训练或 $qbar/Wave Q$ 修改当作第一修复动作。

报告结束